適用於公有雲的VMware

NetApp Solutions

NetApp
May 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ehc/ehc-overview.html on May 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

適用於公有雲的VMware . . . 1
企業混合雲（EHC）總覽 . . . 1
適用於VMware的NetApp解決方案 . . . 4
企業混合雲（EHC）支援的組態 . . . 7
在雲端供應商中設定虛擬化環境 . . . 7
適用於公有雲供應商的NetApp儲存選項 . . . 8
摘要與結論：為何選擇NetApp for Enterprise Hybrid Cloud（EHC） . . . 9

適用於公有雲的VMware

企業混合雲（EHC）總覽

大多數IT組織都採用混合式雲端優先方法。這些組織正處於轉型階段、客戶正在評估其目前的IT環境、然後根據評估與探索練習、將工作負載移轉至雲端。

客戶移轉至雲端的因素包括彈性與爆發、資料中心結束、資料中心整合、生命週期結束案例、合併、 併購等。此移轉的原因可能因組織及其各自的業務優先順序而異。移轉至混合雲時、在雲端中選擇適當的儲存設備、對於釋放雲端部署和彈性的威力十分重要。

公有雲的VMware Cloud選項

Azure VMware解決方案

Azure VMware解決方案是一種混合雲服務、可在Microsoft Azure公有雲中提供功能完整的VMware SDDC。Azure VMware解決方案是第一方的解決方案、由Microsoft完全管理及支援、並由VMware運用Azure基礎架構進行驗證。這表示當部署Azure VMware解決方案時、客戶會獲得VMware的ESXi用於運算虛擬化、vSAN用於超融合式儲存設備、 以及NSX的網路與安全功能、同時充分利用Microsoft Azure的全球知名度、領先同級的資料中心設施、以及接近豐富的原生Azure服務與解決方案生態系統。

AWS上的VMware Cloud

AWS上的VMware Cloud可將VMware企業級SDDC軟體導入AWS Cloud、並針對原生AWS服務進行最佳化存取。以VMware Cloud Foundation為後盾、AWS上的VMware Cloud整合了VMware的運算、儲存和網路虛擬化產品（VMware vSphere、VMware vSAN和VMware NSX）、以及VMware vCenter Server管理功能、經過最佳化、可在專屬、靈活、裸機的AWS基礎架構上執行。

Google Cloud VMware Engine

Google Cloud VMware Engine是基礎架構即服務（IaaS）、以Google Cloud高效能的可擴充基礎架構和VMware Cloud Foundation堆疊（VMware vSphere、vCenter、vSAN和NSX T）為基礎這項服務可讓您快速移轉至雲端、從內部部署環境無縫移轉或延伸現有的VMware工作負載至Google Cloud Platform、而不需重新建構應用程式或重組作業的成本、心力或風險。這項服務是由Google銷售及支援的服務、與VMware密切合作。

> SDDC私有雲和NetApp Cloud Volumes共置可提供最佳效能、並將網路延遲降至最低。

您知道嗎？

無論使用何種雲端、部署VMware SDDC時、初始叢集都包含下列產品：

- 使用vCenter Server應用裝置進行運算虛擬化的VMware ESXi主機進行管理
- VMware vSAN超融合式儲存設備整合了每個ESXi主機的實體儲存資產
- VMware NSX提供虛擬網路與安全性、並搭配NSX Manager叢集進行管理

儲存組態

對於計畫裝載儲存密集工作負載並在任何雲端代管VMware解決方案上橫向擴充的客戶、預設的超融合式基礎架構要求擴充時必須同時使用運算與儲存資源。

透過與Azure NetApp Files NetApp Cloud Volumes整合、例如：《關於NetApp ONTAP 的Amazon FSX》、Cloud Volumes ONTAP 《關於NetApp的支援》、《關於所有三大大型超大規模系統的支援》和Cloud Volumes Service 《關於Google Cloud的支援》、客戶現在可以選擇獨立擴充儲存設備、 而且只能視需要將運算節點新增至SDDC叢集。

附註：

- VMware不建議使用不平衡的叢集組態、因此擴充儲存設備意味著增加更多主機、這意味著擁有更高的TCO。
- 只能有一個vSAN環境。因此、所有的儲存流量都會直接與正式作業工作負載競爭。
- 您無法選擇提供多個效能層級來調整應用程式需求、效能和成本。
- 輕鬆達到叢集主機上建置的vSAN儲存容量限制。使用NetApp Cloud Volumes將儲存設備擴充至裝載作用中資料集、或將層級較低的資料擴充至持續儲存設備。

適用於NetApp的Amazon FSX、功能齊全的功能、包括所有三大大型超大規模擴充系統、以及適用於Google Cloud的功能、均可搭配訪客VM一起使用。Azure NetApp Files ONTAP Cloud Volumes ONTAP Cloud Volumes Service這種混合式儲存架構是由vSAN資料存放區所組成、其中包含客體作業系統和應用程式二進位資料。應用程式資料會透過來賓型iSCSI啟動器附加至VM、或是透過NFS/SMB掛載直接與Amazon FSX for NetApp ONTAP、Cloud Volume ONTAP Sfor Azure NetApp Files Google Cloud進行通訊Cloud Volumes Service 。此組態可讓您輕鬆克服vSAN儲存容量所帶來的挑戰、可用空間取決於所使用的閒置空間和儲存原則。

讓我們來考慮在AWS上的VMware Cloud上使用三節點SDDC叢集：

- 三節點SDDC的總原始容量= 31.1TB（每個節點約10TB）。
- 新增額外主機之前所需保留的寬限空間= 25%=（.25 x 31.1TB）= 7.7TB。
- 閒餘空間減除後的可用原始容量= 23.4TB
- 可用的有效可用空間取決於套用的儲存原則。

  例如：

  - RAID 0 =有效可用空間= 23.4TB（可用原始容量/ 1）
  - RAID 1 =有效可用空間= 11.7TB（可用原始容量/2）
  - RAID 5 =有效可用空間= 17.5TB（可用原始容量/1.33）

因此、使用NetApp Cloud Volumes做為與來賓連線的儲存設備、有助於擴充儲存設備並最佳化TCO、同時滿足效能與資料保護需求。

> NetApp儲存設備即資料存放區目前可在所有大型超大規模雲端中以私有預覽形式提供。如需詳細資訊、請參閱下列連結。
>
> "FSX ONTAP 支援AWS原生資料存放區"
> "Azure的原生資料存放區Azure NetApp Files"
> "以原生資料存放區形式提供的功能（CVS）、適用於GCP Cloud Volumes Service"

值得記住的重點

- 在混合式儲存模式中、將層級1或高優先順序的工作負載放在vSAN資料存放區上、以因應任何特定的延遲需求、因為它們是主機本身的一部分、而且位於鄰近範圍內。針對可接受交易延遲的任何工作負載VM、使用來賓機制。
- 使用NetApp SnapMirror®技術、將工作負載資料從內部部署ONTAP 的SnapMirror系統複寫到Cloud Volumes ONTAP 適用於NetApp ONTAP 的Sf2或Amazon FSX、以便使用區塊層級機制輕鬆移轉。這不適用於Azure NetApp Files 「不適用於」和「Cloud Volumes服務」。若要將資料移轉至Azure NetApp Files 「供應資料」或「雲端磁碟區服務」、請根據Cloud Sync 所使用的檔案傳輸協定、使用NetApp XCP 、Rysnc或Robocopy。
- 測試顯示、從個別SDDC存取儲存設備時、會有2至4毫秒的額外延遲。在對應儲存設備時、請將額外延遲因素納入應用程式需求。
- 若要在測試容錯移轉和實際容錯移轉期間掛載與來賓連線的儲存設備、請確認iSCSI啟動器已重新設定、SMB共用的DNS已更新、而且Fstab中的NFS掛載點已更新。
- 請確定已在VM內部正確設定來賓Microsoft多重路徑I/O（MPIO）、防火牆及磁碟逾時登錄設定。

> 這僅適用於來賓連線的儲存設備。

NetApp雲端儲存設備的優點

NetApp雲端儲存設備具備下列優點：

- 透過獨立擴充運算儲存設備、改善運算對儲存設備的密度。
- 可讓您減少主機數、進而降低整體TCO。
- 運算節點故障不會影響儲存效能。
- 藉由Azure NetApp Files 利用功能強大的功能來調整磁碟區大小、以調整穩定狀態工作負載的規模、進而避免資源過度配置、進而達到最佳成本效益。
- 利用NetApp的儲存效率、雲端分層和執行個體類型修改功能Cloud Volumes ONTAP 、您可以以最佳方式新增及擴充儲存設備。
- 避免只在需要時才新增過度資源配置。
- 高效率的Snapshot複本與複本可讓您快速建立複本、而不會對效能造成任何影響。
- 使用Snapshot複本的快速恢復功能、協助解決勒索軟體攻擊。
- 跨區域提供有效率的遞增區塊傳輸型區域性災難恢復和整合式備份區塊層級、可提供更好的RPO和RTO。

假設

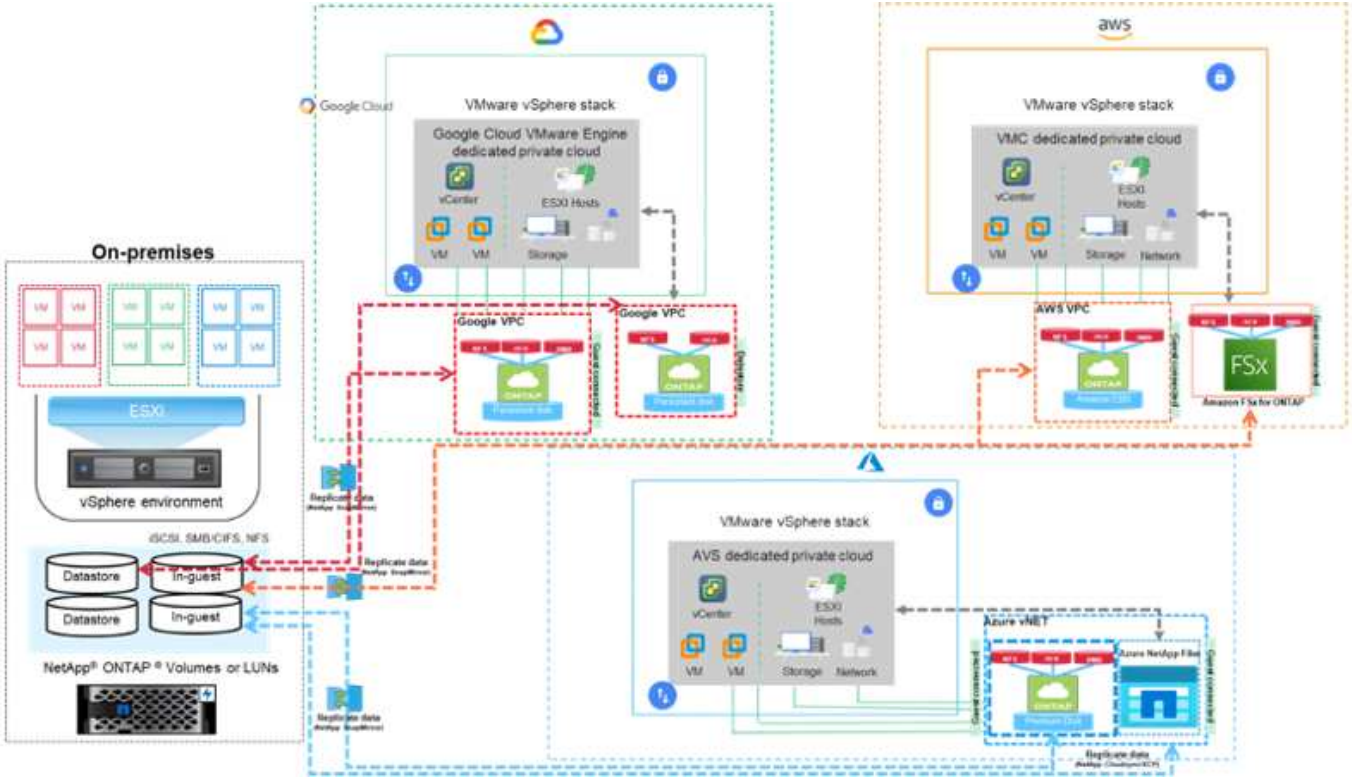
- SnapMirror技術或其他相關的資料移轉機制已啟用。從內部部署到任何超大規模雲端、都有許多連線選項可供選擇。使用適當的途徑、並與相關的網路團隊合作。
- 在寫入本文檔時、來賓儲存設備是唯一可用的選項。

> NetApp儲存設備即資料存放區目前可在所有大型超大規模雲端中以私有預覽形式提供。如需詳細資訊、請參閱下列連結。
>
> "FSX ONTAP 支援AWS原生資料存放區"
> "Azure的原生資料存放區Azure NetApp Files"
> "以原生資料存放區形式提供的功能（CVS）、適用於GCP Cloud Volumes Service"

> 請與NetApp解決方案架構設計師及各自的超大規模雲端架構設計師接洽、以規劃及調整儲存設備規模、以及所需的主機數量。NetApp建議您先找出儲存效能需求、再使用Cloud Volumes ONTAP VMware解決方案、以適當的處理量來完成儲存執行個體類型或適當的服務層級。

詳細架構

從高層面來看、這項架構（如下圖所示）涵蓋如何使用NetApp Cloud Volumes ONTAP 解決方案、Cloud Volumes Service 以供Google Cloud使用的解決方案、Azure NetApp Files 以及以客戶內部儲存選項的方式、在多家雲端供應商之間實現混合式多雲端連線和應用程式可攜性。



適用於**VMware**的**NetApp**解決方案

深入瞭解NetApp為三（3）個主要大型擴充系統帶來的功能、包括NetApp作為來賓連線儲存設備或原生資料存放區、移轉工作流程、延伸/突增至雲端、備份/還原及災難恢復。

挑選您的雲端、讓NetApp為您提供更多優勢！

若要查看特定超大規模擴充程式的功能、請按一下該超大規模擴充程式的適當索引標籤。

從下列選項中選取、跳至所需內容的區段：

- "超大規模擴充組態中的VMware"
- "NetApp儲存選項"

超大規模擴充組態中的VMware

如同內部部署、規劃雲端型虛擬化環境對於成功建立虛擬機器和移轉的正式作業就緒環境來說、是非常重要的。

AWS和VMC

本節說明如何在AWS SDDC上設定及管理VMware Cloud、並搭配可用的選項來連接NetApp儲存設備。

客體內儲存設備是唯一受支援的方法、可將FSXVMware ONTAP 和Cloud Volumes ONTAP VMware連接至AWS VMC。

設定程序可分為下列步驟：

- "部署及設定適用於AWS的VMware Cloud"
- "將VMware Cloud連接至FSX ONTAP VMware"

Azure與AVS

本節說明如何設定及管理Azure VMware解決方案、以及如何搭配可用的選項來連接NetApp儲存設備。

客體內儲存設備是唯一支援的將Azure NetApp Files VMware解決Cloud Volumes ONTAP 方案與VMware解決方案連接的方法。

設定程序可分為下列步驟：

- "註冊資源供應商並建立私有雲"

- "連線至新的或現有的ExpressRoute虛擬網路閘道"
- "驗證網路連線能力並存取私有雲端"

GCP和GCV

本節說明如何設定及管理GCVE,並搭配可用的選項來連接NetApp儲存設備。

> 客體內儲存設備是唯一支援的方法、可將Cloud Volumes ONTAP 「效益」和「雲端Volume服務」連線至GCVE.

設定程序可分為下列步驟：

- "部署及設定GCVE"
- "啟用對GCVE的私有存取"

NetApp儲存選項

NetApp儲存設備可在三大大型超大規模擴充系統中的每個系統中、以數種方式（例如猜測已連線或原生資料存放區）使用。

請造訪 "支援的NetApp儲存選項" 以取得更多資訊。

AWS和VMC

AWS支援下列組態的NetApp儲存設備：

來賓連線儲存設備

- "FSX ONTAP 支援以客為本的連線儲存設備"
- "以客體連線儲存設備形式提供的資訊（CVO）Cloud Volumes ONTAP"

原生資料存放區

- "FSX ONTAP 支援原生資料存放區"

> 1 -目前處於私有預覽中

Azure與AVS

Azure以下列組態支援NetApp儲存設備：

來賓連線儲存設備

- "以客體連線儲存設備的形式提供Azure NetApp Files"
- "以客體連線儲存設備形式提供的資訊（CVO）Cloud Volumes ONTAP"

原生資料存放區

- "以原生資料存放區形式提供的資料（anf）Azure NetApp Files"

1 -目前處於私有預覽中

GCO和GCV

Google Cloud支援下列組態的NetApp儲存設備：

來賓連線儲存設備

- "以客體連線儲存設備形式提供的資訊（CVO）Cloud Volumes ONTAP"
- "以客體連線儲存設備的形式提供資訊（CVS）Cloud Volumes Service"

原生資料存放區

- "以原生資料存放區形式提供的支援（CVS）Cloud Volumes Service"

1 -目前處於私有預覽中

企業混合雲（EHC）支援的組態

瞭解NetApp儲存設備在主要大型大型大型大型大型擴充系統中的支援組合。

	* Azure AVS*	* AWS VMC*	* GCP GCVE*
《》（CVO）Cloud Volumes ONTAP *	"已連線來賓"	"已連線來賓"	"已連線來賓"
《》（CVS）Cloud Volumes Service *	-	-	"已連線來賓" "原生資料存放區"
《》（ANF）Azure NetApp Files *	"已連線來賓" "原生資料存放區"	不適用	不適用
* FSX* ONTAP	不適用	"已連線來賓" "原生資料存放區"	不適用

1 -目前處於私有預覽中

在雲端供應商中設定虛擬化環境

如需如何在每個受支援的超大規模擴充系統中設定虛擬化環境的詳細資訊、請參閱此處。

AWS的虛擬化環境組態（VMC）

本節說明如何在AWS SDDC上設定及管理VMware Cloud、並搭配可用的選項來連接NetApp儲存設備。

客體內儲存設備是唯一受支援的方法、可將FSXVMware ONTAP 和Cloud Volumes ONTAP VMware連接至AWS VMC。

設定程序可分為下列步驟：

- "部署及設定適用於AWS的VMware Cloud"
- "將VMware Cloud連接至FSX ONTAP VMware"

Azure虛擬化環境組態（AVS）

本節說明如何設定及管理Azure VMware解決方案、以及如何搭配可用的選項來連接NetApp儲存設備。

> 客體內儲存設備是唯一支援的將Azure NetApp Files VMware解決Cloud Volumes ONTAP 方案與VMware解決方案連接的方法。

設定程序可分為下列步驟：

- "註冊資源供應商並建立私有雲"
- "連線至新的或現有的ExpressRoute虛擬網路閘道"
- "驗證網路連線能力並存取私有雲端"

GCP的虛擬化環境組態（GCVE）

本節說明如何設定及管理GCVE,並搭配可用的選項來連接NetApp儲存設備。

> 客體內儲存設備是唯一支援的方法、可將Cloud Volumes ONTAP 「效益」和「雲端Volume服務」連線至GCVE.

設定程序可分為下列步驟：

- "部署及設定GCVE"
- "啟用對GCVE的私有存取"

適用於公有雲供應商的NetApp儲存選項

在三大大型超大規模擴充系統中探索NetApp儲存設備的選項。

AWS對NetApp儲存設備的支援

AWS支援下列組態的NetApp儲存設備：

來賓連線儲存設備

- "FSX ONTAP 支援以客為本的連線儲存設備"
- "以客體連線儲存設備形式提供的資訊（CVO）Cloud Volumes ONTAP"

原生資料存放區

- "FSX ONTAP 支援原生資料存放區"

1 -目前處於私有預覽中

Azure對NetApp儲存設備的支援

Azure以下列組態支援NetApp儲存設備：

來賓連線儲存設備

- "以客體連線儲存設備的形式提供Azure NetApp Files"
- "以客體連線儲存設備形式提供的資訊（CVO）Cloud Volumes ONTAP"

原生資料存放區

- "以原生資料存放區形式提供的資料（anf）Azure NetApp Files"

1 -目前處於私有預覽中

NetApp儲存設備的GCP支援

Google Cloud支援下列組態的NetApp儲存設備：

來賓連線儲存設備

- "以客體連線儲存設備形式提供的資訊（CVO）Cloud Volumes ONTAP"
- "以客體連線儲存設備的形式提供資訊（CVS）Cloud Volumes Service"

原生資料存放區

- "以原生資料存放區形式提供的支援（CVS）Cloud Volumes Service"

1 -目前處於私有預覽中

摘要與結論：為何選擇NetApp for Enterprise Hybrid Cloud（EHC）

NetApp Cloud Volumes搭配適用於大型超大規模擴充系統的VMware解決方案、可為想要運用混合雲的組織提供極大潛力。本節其餘部分提供使用案例、說明整合NetApp Cloud Volumes可實現真正的混合式多雲端功能。

使用案例**1**：最佳化儲存設備

使用RVtoolsouting執行規模調整練習時、總是能清楚看出、馬力（vcpU/vMem）的規模與儲存設備平行。許多時候、組織發現自己的儲存空間需要磁碟機的大小、遠超馬力所需的大小。

透過整合NetApp Cloud Volumes、組織可以透過簡單的移轉方法實現vSphere型雲端解決方案、無需重新建立平台、無需變更IP、也無需變更架構。此外、此最佳化可讓您擴充儲存設備佔用空間、同時將vSphere中所需的主機數量維持在最低、但不會變更可用的儲存階層架構、安全性或檔案。這可讓您最佳化部署、並將整體TCO降低35%至45%。這項整合也可讓您在數秒內將儲存設備從溫儲存設備擴充至正式作業層級的效能。

使用案例**2**：雲端移轉

企業組織正面臨從內部部署資料中心移轉應用程式至公有雲的壓力、原因有多種：即將到期的租賃期限；從資本支出（資本支出）移轉至營運支出（營運支出）支出的財務指示；或只是由上而下的任務、將一切移至雲端。

當速度至關重要時、只有簡化的移轉方法才可行、因為為了適應雲端的特定IaaS平台而重新建立平台和重構應用程式的速度緩慢且昂貴、通常需要數月的時間。將NetApp Cloud Volumes與具頻寬效率的SnapMirror複寫結合、以利連接客體的儲存設備（包括結合應用程式一致的Snapshot複本和HCX的RDM）、實現雲端特定移轉（例如 Azure移轉）、或是用於複寫VM的協力廠商產品）、這項移轉作業比仰賴耗時的I/O篩選機制更容易。

使用案例**3**：資料中心擴充

當資料中心因為季節性需求尖峰或是組織內部的穩定成長而達到容量限制時、移轉至雲端代管的VMware以及NetApp Cloud Volumes是一項簡單的解決方案。運用NetApp Cloud Volumes、可在可用度區域之間提供高可用度、並提供動態擴充功能、輕鬆建立、複寫及擴充儲存設備。運用NetApp Cloud Volumes可克服延伸叢集的需求、將主機叢集容量降至最低。

使用案例**4**：災難恢復至雲端

在傳統的方法中、如果發生災難、複寫到雲端的VM將需要在還原之前、先轉換至雲端本身的Hypervisor平台、而非在危機期間處理的工作。

透過使用NetApp Cloud Volumes進行與來賓連線的儲存設備、並使用SnapCenter 內部部署的VMware和SnapMirror複寫、以及公有雲虛擬化解決方案、可以設計出更好的災難恢復方法、讓VM複本能夠在完全一致的VMware SDDC基礎架構上還原、並搭配雲端特定的恢復工具（例如 Azure Site Recovery）或同等的協力廠商工具、例如Veeam。這種方法也能讓您快速執行災難恢復訓練、並從勒索軟體中恢復。如此一來、您也可以隨需新增主機、以擴充至完整正式作業環境進行測試或災難期間。

使用案例**5**：應用程式現代化

應用程式放入公有雲之後、組織就會想要利用數百種強大的雲端服務來進行現代化和擴充。使用NetApp Cloud Volumes之後、現代化是一項簡單的程序、因為應用程式資料並未鎖定在vSAN中、因此可在多種使用案例（包括Kubernetes）中進行資料移動。

結論

無論您的目標是全雲端或混合雲、NetApp Cloud Volumes都能提供絕佳的選項來部署及管理應用程式工作負載、以及檔案服務和區塊傳輸協定、同時讓應用程式層的資料需求順暢無礙、進而降低TCO。

無論使用案例為何、請選擇您最喜愛的雲端/超大規模伺服器搭配NetApp Cloud Volumes、以快速實現雲端效益、一致的基礎架構、以及跨內部部署和多個雲端的作業、工作負載的雙向可攜性、以及企業級容量和效能。

這是用來連接儲存設備的熟悉程序。請記住、這只是以新名稱變更資料的位置、工具和程序都維持不變、而NetApp Cloud Volumes則有助於最佳化整體部署。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.